



ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส
PinyoPlay : Touchless Audio Control

โดย

นายณัฐวิทย์ โนวังหาร รหัสนักศึกษา 67010328
นายธนทร ภิญโญเมธากุล รหัสนักศึกษา 67010383

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01236249 Microcontroller and Embedded System
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2568

ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส

นายณัฐวิทย์ โนวังหาร

นายธนทร ภิญโญเมธากุล

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การควบคุมเครื่องเสียงยังคงพึ่งพาการกดปุ่มหรือรีโมท ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบ PinyoPlay โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบ ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส ที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับผู้สูงอายุ ระบบใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับท่าทางมือ (Gesture/Proximity Sensor) เพื่อตรวจจับคำสั่ง เช่น เพิ่ม-ลดเสียง เล่น/หยุดเพลง และข้ามเพลง โดยประมวลผลผ่านไมโครโปรเซสเซอร์และแสดงผลผ่านจอ LCD

ผู้สูงอายุสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม ลดความยุ่งยากและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งานอุปกรณ์ ระบบนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งสามารถปรับแต่งคำสั่งและฟังก์ชันให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
สารบัญ	II- III
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ	2-3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเสียงในผู้สูงอายุ	4-5
2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้	5
2.3 วงจรระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ	5-6
2.4 Raspberry Pi 4 Model B	6-7
2.5 APDS-9960	7
2.6 โมดูลเครื่องขยายเสียง TPA3116D2	8-9
2.7 LCD 16x2 I ² C	9
2.8 Passive Speaker	10
2.9 MPC (Music Player Client)	10-11
2.10 ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง	11-12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ	13
3.1 อุปกรณ์	13
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีใช้	13-14
บทที่ 4 ผลการทดสอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบ	15
4.1 การทดสอบเพื่อตรวจสอบความแม่นยำ	15-16
4.2 กรณีศึกษาตัวอย่าง	16
4.3 เวลาตอบสนองระบบ (Latency)	16-17
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	18
5.1 สรุปผลการศึกษา	18
5.2 สรุปผลการทดสอบ	19
5.3 อภิปรายผล	19
5.4 ประโยชน์และคุณค่าของโครงการ	19-20
5.5 ข้อเสนอแนะ	20
รายการอ้างอิง	21

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบัน การควบคุมเครื่องเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการกดปุ่มหรือรีโมท ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกและข้อจำกัดในการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว หรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านร่างกาย เช่น ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจับ การกดปุ่ม หรือการยืนขึ้นนั่งลงบ่อย ๆ การใช้รีโมทหรือปุ่มกดแบบเดิมอาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความลำบากหรือไม่สามารถใช้งานเครื่องเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสัมผัสปุ่มหรือรีโมทโดยตรงยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการสัมผัสสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและอาจเกิดอุบัติเหตุจากการพยายามใช้อุปกรณ์อย่างไม่ระมัดระวัง เช่น การลื่นล้ม หรือบาดเจ็บเล็กน้อยขณะพยายามควบคุมเครื่องเสียง

ด้วยเหตุนี้ โครงการระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส (Touchless Audio Control System) ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ปลอดภัย และเหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านร่างกาย ระบบนี้ใช้เทคโนโลยี เซนเซอร์ตรวจจับท่าทางมือ (Gesture/Proximity Sensor) เพื่อรับคำสั่ง เช่น การเพิ่มหรือลดระดับเสียง การเล่นหรือหยุดเพลง และการข้ามเพลง ซึ่งคำสั่งเหล่านี้จะถูกประมวลผลโดยไม่โครโปรเซสเซอร์และแสดงผลผ่านจอ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้โดยไม่ต้องสัมผัสปุ่ม ลดความยุ่งยากและความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

โครงการนี้มีความสำคัญในหลายด้าน ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้สูงอายุและผู้มีข้อจำกัดด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการประยุกต์กับชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งคำสั่งและฟังก์ชันให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกายของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งโครงการระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสยังสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ที่เน้นให้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้กับผู้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสนี้ จึงถือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพิ่มความสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถมีความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นด้วยความสำคัญและประโยชน์ที่ครอบคลุมหลายด้าน

โครงการระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสจึงเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี IoT การตรวจจับท่าทางมือ และการออกแบบเพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ ทำให้สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนา ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส (Touchless Audio Control System) ที่สามารถสั่งงานด้วยท่าทางมือ
- 1.2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายสามารถ ควบคุมเครื่องเสียงได้สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์โดยตรง
- 1.2.3 เพื่อศึกษาและประยุกต์การใช้งาน เซนเซอร์ตรวจจับท่าทาง(Gesture/Proximity Sensor) ร่วมกับไมโครโปรเซสเซอร์

1.3 ขอบเขตการศึกษา

การติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสจะจำกัดอยู่ภายในห้องพักอาศัยหรือห้องทดลองภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กันยายน 2568 – ตุลาคม 2568

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้โดยไม่ต้องสัมผัสปุ่มหรือรีโมทลดความยุ่งยากในการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้าน
- 1.6.2 เพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นอิสระให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ปรับระดับเสียง หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่องเสียงได้ด้วยการเคลื่อนไหวมือ
- 1.6.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี IoT และระบบเซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัล

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส (Touchless Audio Control System) คือระบบที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสัมผัสปุ่มหรือรีโมท ใช้เซนเซอร์ตรวจจับท่าทางมือในการสั่งงาน
2. เซนเซอร์ตรวจจับท่าทางมือ (Gesture/Proximity Sensor) คืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับทิศทางการเคลื่อนไหวหรือระยะของมือผู้ใช้ เพื่อแปลงเป็นคำสั่งควบคุมอุปกรณ์
3. ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ และส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์เครื่องเสียงหรือจอแสดงผล
4. จอ LCD (LCD Display) คือหน้าจอแสดงผลแบบ Liquid Crystal Display ใช้แสดงสถานะและคำสั่งของระบบให้ผู้ใช้งานรับรู้

5. คำสั่งควบคุมเครื่องเสียง (Audio Command) คือการสั่งงานเครื่องเสียง เช่น เล่น/หยุดเพลง เพิ่ม/ลดเสียง หรือข้ามเพลง ซึ่งระบบจะรับคำสั่งผ่านทางท่าทางมือ
6. ความแม่นยำในการตรวจจับ (Detection Accuracy) คือ อัตราความถูกต้องที่ระบบสามารถระบุท่าทางมือและส่งคำสั่งไปยังเครื่องเสียงได้ถูกต้อง
7. ระยะตรวจจับ (Detection Range) คือระยะห่างระหว่างมือผู้ใช้กับเซนเซอร์ที่ระบบสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ
8. ความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน (User Convenience) คือความง่ายและความรวดเร็วที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานเครื่องเสียงโดยไม่ต้องกดปุ่มหรือใช้แรงมาก
9. ความเป็นอิสระของผู้ใช้ (User Independence) คือความสามารถของผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดด้านร่างกายในการควบคุมเครื่องเสียงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานเรื่อง “PinyoPlay : ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ” ผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเสียงในผู้สูงอายุ
2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. วงจรระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ
4. Raspberry Pi 4 Model B
5. APDS-9960 Digital Proximity, Gesture Sensor
6. โมดูลเครื่องขยายเสียง TPA3116D2
7. จอ LCD 16x2 I²C
8. Passive Speaker
9. MPC (Music Player Client)
10. ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง

2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเสียงในผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันเครื่องเสียงภายในบ้านมักถูกออกแบบให้ใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มกด ซึ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก เช่น การมองเห็นปุ่มควบคุมไม่ชัดเจน, การกดปุ่มผิด หรือการต้องใช้แรงมากในการควบคุมอุปกรณ์

ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้งานเครื่องเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความไม่มั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

สาเหตุของปัญหา

1. รีโมทคอนโทรลมีขนาดเล็กและปุ่มควบคุมจำนวนมาก ทำให้ใช้งานยากสำหรับผู้สูงอายุ
2. เครื่องเสียงบางรุ่นต้องกดปุ่มแรงหรือใช้หลายขั้นตอนในการปรับโหมด
3. ปัญหาการสูญเสียการมองเห็นหรือการสั่นของมือในผู้สูงอายุ
4. การต้องใช้สายไฟหรือการเสียบปลั๊กซับซ้อน
5. ขาดเทคโนโลยีช่วยเหลือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

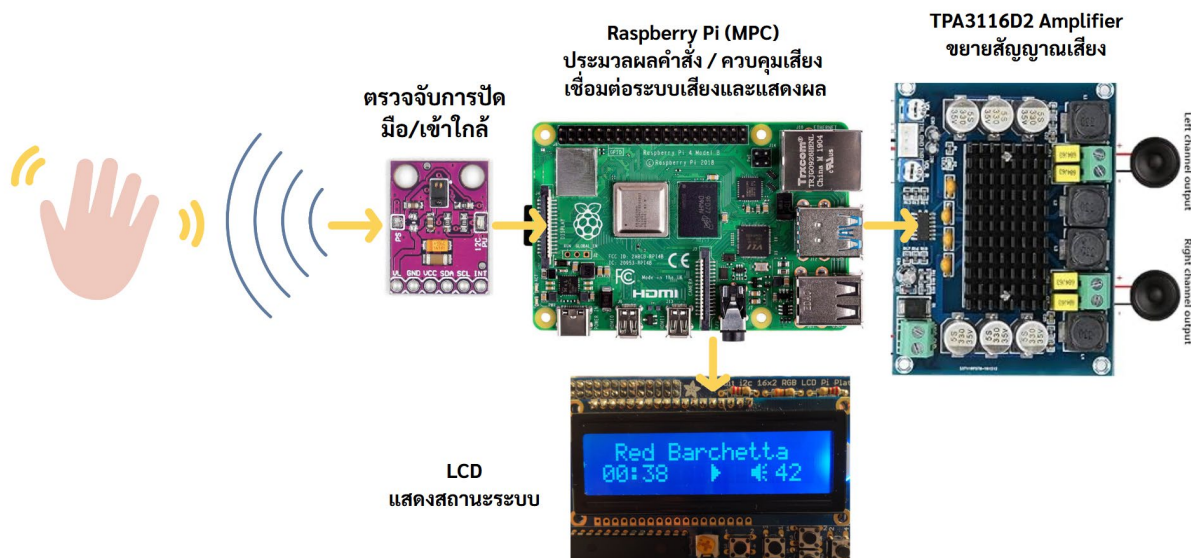
1. ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ
2. เกิดความเครียดและความรู้สึกพึ่งพาผู้อื่นในการใช้งานอุปกรณ์
3. เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการเอื้อมหรือเดินไปเปิดเครื่องเสียงเอง
4. ขาดโอกาสในการเข้าถึงความบันเทิงและการผ่อนคลายภายในบ้าน

2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญห

1. ใช้ระบบควบคุมแบบไร้สัมผัส ผ่านเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ
2. แสดงสถานะการทำงานของระบบผ่านจอ LCD ที่อ่านง่ายเหมาะกับสายตาผู้สูงอายุ
3. ออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และลดขั้นตอนการควบคุม
4. สามารถประยุกต์ใช้ระบบนี้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ทีวีหรือพัดลม

2.3 วงจรระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ

การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างของระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานแทนการสัมผัสสวิตช์แบบเดิม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นล้มหรือปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ระบบดังกล่าวใช้ เซนเซอร์ APDS-9960 สำหรับตรวจจับท่าทางมือ (Gesture Sensor) และส่งสัญญาณควบคุมไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi เพื่อสั่งงานโมดูล TPA3116D2 Amplifier สำหรับขยายสัญญาณเสียง และแสดงผลสถานะต่าง ๆ ผ่าน จอ LCD 16x2 I²C การทำงานของระบบจะเริ่มต้นจากการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือผู้ใช้ เช่น ปิดซ้าย ปิดขวา หรือยื่นมือเข้าใกล้ เซนเซอร์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดย Raspberry Pi เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องเสียง การปรับระดับเสียง และเลือกแหล่งสัญญาณเสียงโดยทั้งหมดทำงานในรูปแบบ ไร้สัมผัส (Touchless Control) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ โครงสร้างการทำงานของระบบแสดงดังภาพที่ 2.3



ภาพ 2.3 แผนภาพการทำงานของระบบ

2.4 Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ **Linux Raspberry Pi** มีขนาดเล็กเท่าบัตรเครดิต แต่ภายในประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU), หน่วยความจำ (RAM), ช่องต่อสัญญาณภาพและเสียง (HDMI, Audio Jack), พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ (USB, GPIO, Camera, Display) และช่องสำหรับใส่ **MicroSD Card** ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและระบบปฏิบัติการ และทำงานบนระบบปฏิบัติการ **Linux-based** และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือ Ethernet ได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นระบบสมองกลฝังตัว (**Embedded System**) และ **Internet of Things (IoT)** หลักการทำงานของ Raspberry Pi ทำงานเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป กล่าวคือ เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะโหลดระบบปฏิบัติการจาก MicroSD Card ขึ้นมาทำงาน จากนั้นผู้ใช้สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น โปรแกรมเขียนโค้ด (**Python, C++, Node.js**) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติ, เซิร์ฟเวอร์, หรือระบบเสียง นอกจากนี้ Raspberry Pi ยังมี **GPIO (General Purpose Input/Output Pins)** ซึ่งเป็นขาอินพุตและเอาต์พุตอเนกประสงค์ที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก เช่น เซนเซอร์, มอเตอร์, รีเลย์, LED หรือจอแสดงผล ทำให้ Raspberry Pi สามารถนำมาใช้ในงานควบคุมจริงได้หลากหลายรูปแบบ

การเลือกใช้ Raspberry Pi ในโครงการนี้มีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
2. รองรับการทำงานร่วมกับระบบเสียง (Audio System)

3. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายได้สะดวก
4. มี GPIO สำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

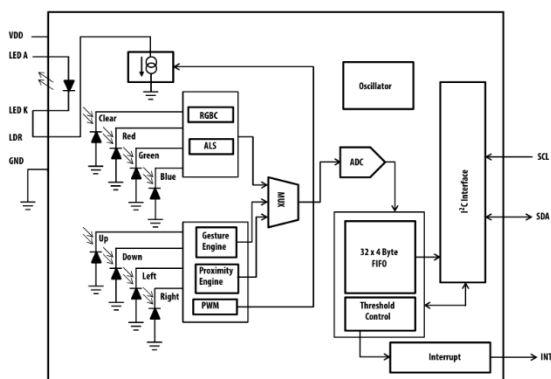


5. ภาพ 2.4 Raspberry Pi 4 Model B

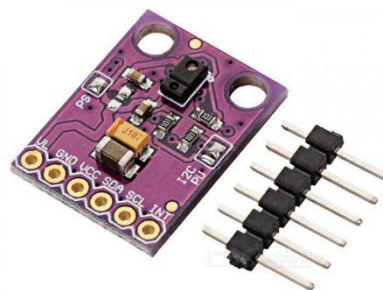
2.5 APDS-9960 Digital Proximity, Gesture Sensor

APDS-9960 เป็นโมดูลเซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การตรวจจับระยะใกล้ (Proximity Detection), การตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหวของมือ (Gesture Recognition), การตรวจจับความเข้มของแสง (Ambient Light Sensing), การตรวจจับสี (Color Sensing)

โดยเซนเซอร์รุ่นนี้ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลายโหมดในชิปเดียว และมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ เหมาะกับอุปกรณ์แบบพกพาและระบบ IoT ภายในโมดูล APDS-9960 ประกอบด้วย LED อินฟราเรด (IR LED) และ Photodiode 4 ตัว ที่วางอยู่ในทิศทางต่าง ๆ ได้แก่ ขึ้น (Up), ลง (Down), ซ้าย (Left), ขวา (Right) เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านบริเวณหน้าสนามตรวจจับ เซนเซอร์จะปล่อยแสงอินฟราเรดออกไป แล้ววัดปริมาณแสงที่สะท้อนกลับมายัง Photodiode แต่ละตัว จากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในชิปจะวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าการสะท้อนในแต่ละทิศทาง เพื่อแปลผลเป็นการเคลื่อนไหว



ภาพ 2.5 ก. Diagram ของ APDS-9960



ภาพ 2.5 ข. APDS-9960 Sensor

2.6 โมดูลเครื่องขยายเสียง TPA3116D2

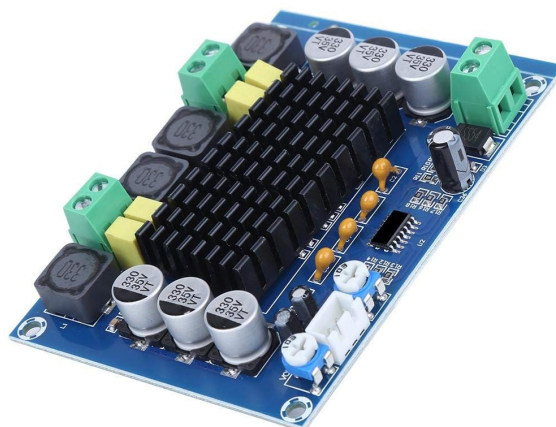
โมดูลเครื่องขยายเสียง TPA3116D2 เป็นวงจรที่จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องขยายเสียงคลาส D ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างสูงในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จุดเด่นที่ชัดเจนคือความสามารถในการให้กำลังขับที่สูง (โดยทั่วไป 50 วัตต์ต่อช่องในโหมดสเตอริโอที่โหลด 4 โอห์ม หรือ 100 วัตต์ในโหมดโมโน PBTl ที่โหลด 2 โอห์ม) ภายใต้ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง (ประมาณ 4.5V ถึง 26V) ในขณะที่สร้างความร้อนน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องขยายเสียงคลาสเชิงเส้นแบบดั้งเดิม และมีองค์ประกอบสำคัญคือวงจรกรองความถี่ต่ำ (LC Low-Pass Filter) ที่ภาคเอาต์พุต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของคลาส D

หลักการทำงานของ TPA3116D2 ในลักษณะของ “เครื่องขยายเสียงแบบสวิตชิง” (Switching Amplifier) แทนที่จะขยายสัญญาณในย่านเชิงเส้น (Active Region) ซึ่งมีการสูญเสียพลังงานสูง กระบวนการของคลาส D เริ่มต้นด้วยการ มอดูเลต (Modulation) สัญญาณเสียงแอนะล็อกที่ป้อนเข้ามา จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับคลื่นพาหะ (Carrier Wave) ความถี่สูงมาก จะแปรผันตามแอมพลิจูดของสัญญาณเสียงต้นฉบับ

จากนั้น สัญญาณ PWM นี้จะถูกส่งไปยัง ภาคสวิตชิงกำลัง (Power Switching Stage) ซึ่งประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ MOSFET กำลังสูงที่จัดเรียงแบบ H-Bridge ทรานซิสเตอร์เหล่านี้จะทำงานเป็นสวิตช์ที่เปิด (On) และปิด (Off) อย่างรวดเร็วตามจังหวะของสัญญาณ PWM ประสิทธิภาพที่สูงมากของคลาส D เกิดขึ้น ณ จุดนี้ เพราะในทางอุดมคติ สวิตช์ในสถานะ On จะมีความต้านทานเป็นศูนย์และในสถานะ Off จะไม่มีกระแสไหลผ่าน ผลลัพธ์จากภาคนี้คือสัญญาณ PWM ที่มีแรงดันและกระแสสูง

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การกรองและการดีมอดูเลต (Filtering and Demodulation) สัญญาณ PWM กำลังสูงนี้ยังไม่สามารถขับลำโพงได้โดยตรง เพราะมีคลื่นพาหะความถี่สูงปะปนอยู่ สัญญาณจึงต้องผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำ (LC Low-Pass Filter) ที่ภาคเอาต์พุต วงจรนี้จะทำหน้าที่สำคัญสองประการ คือ กรองคลื่นพาหะความถี่สูงทิ้งไป และ “เฉลี่ย” พัลส์ PWM เพื่อสร้างสัญญาณแอนะล็อกที่ตรงกับสัญญาณเสียงต้นฉบับกลับคืนมา แต่เป็นสัญญาณที่มีพลังงานสูงพร้อมขับลำโพง

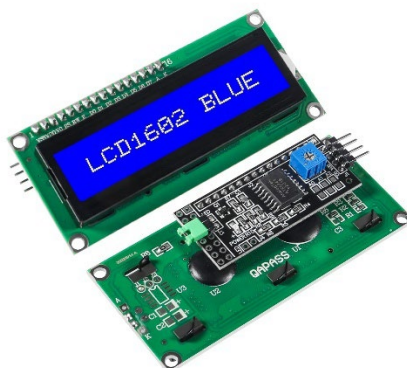
นอกจากนี้ TPA3116D2 ยังมีวงจรป้อนกลับ (Feedback) ขั้นสูงเพื่อลดความเพี้ยนและวงจรป้องกันภายในตัว เช่น ป้องกันอุณหภูมิเกินและกระแสเกิน ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบเสียงที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในขนาดที่จำกัด



ภาพ 2.6 TPA3116D2

2.7 จอ LCD 16x2

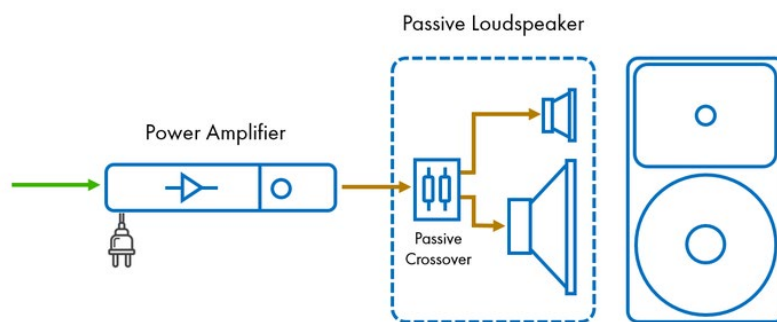
จอ LCD 16x2 (Liquid Crystal Display 16x2) เป็นจอแสดงผลแบบข้อความที่สามารถแสดงตัวอักษรได้ 2 บรรทัดโดยแต่ละบรรทัดสามารถแสดงได้ 16 ตัวอักษร รวมทั้งหมด 32 ตัวอักษร ต่อหน้าจอ เหมาะสำหรับแสดงข้อความสั้น ๆ อิเล็กทรอนิกส์ จอ LCD 16x2 ทำงานด้วยหลักการของผลึกเหลว ที่สามารถเปลี่ยนการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า ส่งผลให้แสงผ่านหรือไม่ผ่านในตำแหน่งนั้น ๆ จึงเกิดเป็นตัวอักษรขึ้นบนหน้าจอ โดยมี แผงควบคุมหลัก คือ HD44780 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก หลักการทำงานของ LCD 16x2 I²C ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งคำสั่งหรือข้อมูลตัวอักษรผ่านบัส I²C ไปยังโมดูลแปลงสัญญาณที่ติดอยู่หลังจอ LCD จากนั้นโมดูล I²C จะแปลงข้อมูลจากรูปแบบ Serial ให้เป็น Parallel เพื่อส่งต่อไปยังไอซีควบคุมจอ HD44780 แล้ว HD44780 จะประมวลผลคำสั่ง เช่น “เขียนตัวอักษร”, “ย้ายเคอร์เซอร์”, “ล้างหน้าจอ” จอ LCD จะแสดงผลตัวอักษรตามรหัส ASCII ที่ได้รับ เช่น “music.mp3”, “POWER: ON” เป็นต้น



ภาพ 2.7 หน้าจอ LCD สำหรับแสดงสถานะ

2.8 Passive Speaker

ลำโพงพาสซีฟ (Passive Speaker) หมายถึง ระบบลำโพงที่จำเป็นต้องอาศัยภาคขยายเสียง (Amplifier) ภายนอก เพื่อทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงก่อนที่จะส่งสัญญาณนั้นไปยังตัวลำโพง การทำงานของมันขึ้นอยู่กับพลังงานที่ได้รับจากภาคขยายเสียงภายนอกเท่านั้น กระบวนการทำงานของระบบที่ใช้ลำโพงพาสซีฟจะเริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งจะส่งสัญญาณเสียงในระดับต่ำที่เรียกว่า สัญญาณระดับสาย ไปยังอุปกรณ์ขยายเสียง อุปกรณ์เหล่านี้จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงให้มีความแรงมากพอ จากนั้นจึงส่งสัญญาณที่ถูกขยายแล้วนี้ผ่านสายลำโพง ไปยังขั้วต่อที่อยู่ด้านหลังของตัวลำโพงพาสซีฟ เมื่อสัญญาณระดับลำโพง เดินทางมาถึงตัวลำโพง สัญญาณนั้นจะถูกส่งผ่านเข้าไปยังวงจรที่เรียกว่า Crossover Network ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในตู้ วงจรพาสซีฟนี้จะทำหน้าที่สำคัญในการแบ่งย่านความถี่เสียงออกจากกัน เช่น แยกเสียงแหลม ส่งไปยังตัวขับเสียงที่เรียกว่า Tweeter และแยกเสียงทุ้มส่งไปยังตัวขับเสียงที่เรียกว่า Woofer จากนั้น ตัวขับเสียงแต่ละส่วนจึงจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้นให้เป็นคลื่นเสียง เพื่อให้ผู้ฟังได้ยินครับ

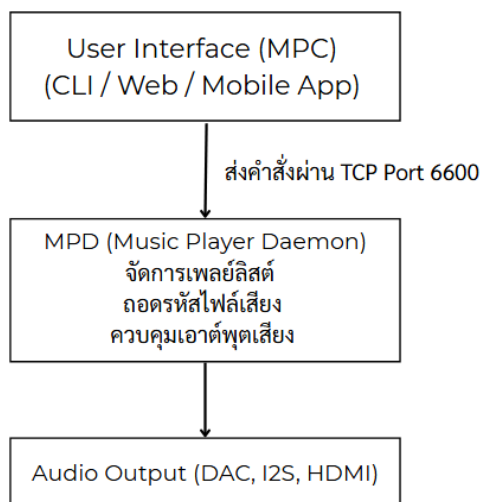


ภาพ 2.8 Diagram การไหลของสัญญาณลำโพงแบบพาสซีฟ

2.9 MPC (Music Player Client)

MPC (Music Player Client) เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการเล่นเพลงที่มีหลักการทำงานพื้นฐานอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบ Client-Server ซึ่ง MPC เป็นเหมือนรีโมทคอนโทรล สำหรับการสื่อสารและสั่งการ โปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเรียกว่า MPD (Music Player Daemon) หลักการสำคัญของระบบนี้คือการ แยกส่วนการทำงาน ออกจากกันอย่างชัดเจน MPD มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ‘สถานะ’ ของการเล่นเพลงและที่สำคัญที่สุดคือการประมวลผลไฟล์เสียง ส่งสัญญาณเสียงออกไปยังอุปกรณ์เสียง MPD จะทำงานอย่างอิสระและต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มี Client เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม MPC นี้คือส่วนที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย

หน้าที่ของมันคือการเชื่อมต่อ ไปยัง ผ่านทางโปรโตคอลเฉพาะ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว MPC จะทำหน้าที่ส่ง) ไปยัง MPD เมื่อ MPD ได้รับคำสั่ง มันก็จะดำเนินการตามนั้น และอาจส่งสถานะกลับมาให้ MPC



ภาพ 2.9 แผนผังแสดงหลักการทำงานของระบบ MPD – MPC

2.10 ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโครงงาน “PinyoPlay : ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ” ผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน เพื่อให้สามารถออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทฤษฎีระบบควบคุมแบบไร้สัมผัส (Touchless Control System)

ระบบควบคุมแบบไร้สัมผัสเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น ท่าทางมือ (Gesture) หรือการเข้าใกล้ (Proximity) แทนการสัมผัสปุ่มกดโดยตรง ช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโรคและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งสอดคล้องกับงานของ *Sharma et al. (2020)* ที่ศึกษาการใช้ Gesture Sensor สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน

2. แนวคิดการออกแบบเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ (Gerontechnology Design)

Gerontechnology คือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเน้นความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย และความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ งานวิจัยของ *Nakano (2018)* กล่าวถึงการออกแบบอุปกรณ์อัจฉริยะที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของโครงงาน PinyoPlay

3. บทความเกี่ยวกับระบบเสียงอัจฉริยะ (Smart Audio System)

ระบบเสียงอัจฉริยะ (Smart Audio System) เป็นระบบที่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสั่งงานผ่านเสียง (Voice Command) หรือการตรวจจับท่าทาง (Gesture Recognition) เพื่อปรับระดับเสียงหรือเปลี่ยนเพลงโดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ งานของ *Li & Wang (2021)* ได้เสนอแนวคิดการผสานระบบ Gesture Sensor เข้ากับเครื่องเสียงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานในบ้านอัจฉริยะ

4. เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

IoT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งในงานนี้ Raspberry Pi ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมและประมวลผล โดยสามารถต่อยอดให้รองรับการสั่งงานผ่านเครือข่าย เช่น ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บอินเทอร์เฟซ งานของ *Al-Fuqaha et al. (2015)* อธิบายถึงสถาปัตยกรรมของ IoT ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสมาร์ตโฮมและอุปกรณ์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. บทความเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Elderly Assistive System)

ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุจำนวนมาก เช่น ระบบแจ้งเตือนล้ม ระบบตรวจจับสุขภาพ และระบบสั่งงานด้วยท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระมากขึ้น โครงการ PinyoPlay จึงนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของระบบควบคุมเครื่องเสียงที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ

3.1 อุปกรณ์

ตารางที่ 3.1 วัสดุอุปกรณ์

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน	รายละเอียดในการใช้งาน
1	Raspberry pi 4 Model B	1 บอร์ด	ใช้เป็นหน่วยประมวลผลหลักของระบบ สำหรับประมวลผลคำสั่งจากเซนเซอร์และควบคุมการเล่นเพลงผ่านซอฟต์แวร์ MPC
2	APDS-9960 Digital Proximity, Gesture Sensor	1 ชิ้น	ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ (Gesture) เพื่อควบคุมการเล่นเพลง เช่น เล่น/หยุดเพลง เพิ่ม/ลดเสียง และเปลี่ยนเพลง
3	ZK502MT (TPA3116D2 Amplifier Module)	1 ชิ้น	เป็นโมดูลขยายเสียง Class D สำหรับขยายสัญญาณเสียงจาก Raspberry Pi ไปยังลำโพง
4	LCD 16x2 I ² C	1 ชิ้น	ใช้แสดงผลสถานะของระบบ เช่น ชื่อเพลง ระดับเสียง หรือโหมดที่กำลังทำงาน
5	Passive Speaker	1 คู่	ใช้แสดงผลเสียงจากโมดูลขยายเสียง
6	สาย Jack 3.5 mm.	1 เส้น	ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจาก Raspberry Pi ไปยังโมดูลขยายเสียง
7	แหล่งจ่ายไฟ 5V 3A	1 เส้น	ใช้จ่ายไฟให้กับบอร์ด Raspberry Pi และโมดูลอื่น ๆ

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีใช้

ขั้นตอนการประดิษฐ์ “PinyoPlay : Touchless Audio Control” มีขั้นตอนดังนี้

1. ออกแบบและประดิษฐ์โครงงาน “PinyoPlay : Touchless Audio Control”

1.1 ต่อเซนเซอร์ APDS-9960 เข้ากับ GPIO ของเครื่อง Raspberry pi 4 Model B

- 1.2 เขียนโค้ดโปรแกรมสำหรับสั่งงานการควบคุมการเล่นเพลงด้วยท่าทาง (Gesture)
- 1.3 ต่อจอแสดงผล LCD 16x2 I²C เพื่อแสดงเพลงที่เล่นปัจจุบันหรือคำสั่งที่สั่งด้วยท่าทาง เช่น เพิ่มเสียง/ลดเสียง ข้ามเพลง หยุด/เล่นเพลง
- 1.4 ต่อโมดูลตัวขยาย ZK502MT เข้ากับลำโพง Passive Speaker และต่อสาย Jack เข้ากับ Raspberry pi 4 Model B

2. หลักการทำงานและการใช้งาน

ระบบ “PinyoPlay : Touchless Audio Control” จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่อง Raspberry Pi จากนั้นเซนเซอร์ APDS-9960 จะเริ่มตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือในบริเวณด้านหน้าเซนเซอร์ หากตรวจพบท่าทางใดๆ ระบบจะประมวลผลและส่งคำสั่งผ่านซอฟต์แวร์ MPC เพื่อควบคุมการเล่นเพลงตามท่าทางที่ผู้ใช้แสดงออกมา พร้อมทั้งแสดงผลสถานะปัจจุบันผ่าน จอ LCD 16x2 โดยการทำงานปกติจอ LCD จะแสดงชื่อเพลง เช่น “music.mp4” แต่ถ้าตรวจพบท่าทางใด ๆ ระบบจะประมวลผลและส่งคำสั่ง และจอ LCD ก็willแสดง เช่น “Volume Up”, “Next Song” เป็นต้น โดยเสียงที่ถูกควบคุมจะส่งออกจากพอร์ตเสียงของ Raspberry Pi ไปยังโมดูลขยายเสียง TPA3116D2 (ZK502MT) และส่งต่อไปยังลำโพง Passive เพื่อขับเสียงออกมาให้ผู้ฟังได้ยินอย่างชัดเจน ระบบนี้จึงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานมือ

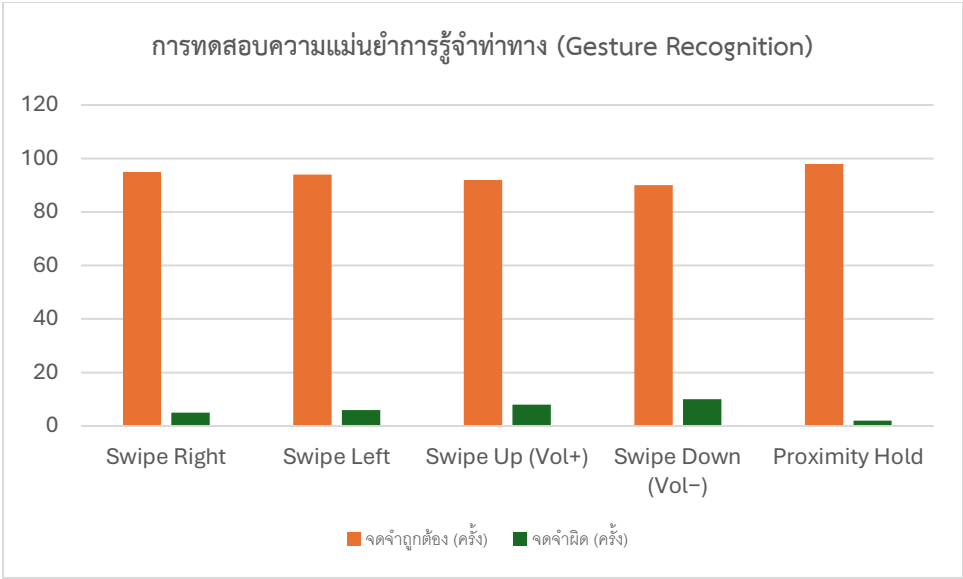
บทที่ 4

ผลการทดสอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากการทดสอบประสิทธิภาพของ ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส ซึ่งมีรายละเอียดจากผลการทดสอบดังต่อไปนี้

4.1 การทดสอบความแม่นยำการรู้จำท่าทาง (Gesture Recognition)

ท่าทาง (GESTURE)	จำนวนทดสอบ (N)	จดจำถูกต้อง (ครั้ง)	จดจำผิด (ครั้ง)	ความแม่นยำ (%)
Swipe Right	100	95	5	95.0%
Swipe Left	100	94	6	94.0%
Swipe Up (Vol+)	100	92	8	92.0%
Swipe Down (Vol-)	100	90	10	90.0%
Proximity Hold	100	98	2	98.0%
รวม/เฉลี่ย	500	469	31	93.8%



จากการทดลองพบว่าขึ้นงาน ความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ **93.8%** — ค่าดีพอสำหรับการใช้งานจริง แต่ทำที่มี error สูงสุดคือ Swipe Down (90%) ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวช้าหรือการอ่านค่า amplitude ที่ต่ำ

4.2 Confusion Matrix

แสดงว่า gesture ที่ตรวจได้สับสนเป็นอะไรบ้าง จาก 500 ตัวอย่าง

จริง	RIGHT	LEFT	UP	DOWN	NEAR
Right	95	3	0	2	0
Left	4	94	0	2	0
Up	0	1	92	6	1
Down	1	2	7	90	0
Near	0	0	0	2	98

จากการทดลองพบว่าขึ้นงาน ปัญหาสับสนหลักเกิดในกลุ่ม Up/Down บางครั้งอ่านผิดทิศทาง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตอบสนองที่ยอมรับได้สำหรับการตรวจจับท่าทาง

4.3 เวลาตอบสนองระบบ (Latency)

การวัดเริ่มตั้งแต่ APDS-9960 แจ้ง interrupt แล้ว Raspberry Pi อ่าน จากนั้น ประมวลผล แล้วรันคำสั่ง MPC ให้เริ่มส่งสัญญาณเสียง โดยวัดทั้งหมด 30ms

สถานะ	ค่าเฉลี่ย (MS)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) (MS)	ค่าต่ำสุด (MS)	ค่าสูงสุด (MS)
Interrupt → read gesture	25	8	12	48
Processing & MPC command	110	30	80	210
Audio output start (รวมทั้งหมด)	180	40	120	340

เวลาเฉลี่ยรวมประมาณ **180 ms** — ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตอบสนองที่ยอมรับได้สำหรับการควบคุมด้วยท่าทาง
ผู้สูงอายุมักรับรู้การตอบสนองในระดับ <500 ms ว่าระบบทำงานทันที

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส” ที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องเสียงได้โดยไม่ต้องสัมผัสปุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับผู้สูงอายุ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับท่าทาง (APDS-9960) ทำงานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi และระบบ Music Player Client (MPC) ในการควบคุมเสียงและเพลง ผลการดำเนินงานของโครงงานสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส” ผู้จัดทำได้ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้โดยไม่ต้องสัมผัส เพื่อช่วยลดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในผู้สูงอายุที่อาจมีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็น การเคลื่อนไหว หรือการกดปุ่มขนาดเล็กบนเครื่องเสียงทั่วไป โดยระบบสามารถตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหวของมือในทิศทางต่าง ๆ ได้แก่ ซ้าย ขวา ขึ้น และลง ผ่านเซนเซอร์ตรวจจับท่าทาง APDS-9960 ซึ่งมีความแม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็ว

ระบบประมวลผลด้วยบอร์ด Raspberry Pi 4 Model B ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมซอฟต์แวร์ MPC (Music Player Client) เพื่อสั่งงานการเล่นเพลง เช่น เล่นเพลง หยุดเพลง เปลี่ยนเพลง และปรับระดับเสียง โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสปุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ยังมีการแสดงผลสถานะการทำงานผ่าน จอ LCD 16x2 แบบ I2C เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบข้อมูลปัจจุบัน เช่น ชื่อเพลงที่กำลังเล่น ระดับเสียง และโหมดการควบคุมได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับโมดูลขยายเสียง TPA3116D2 ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูง เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยผลการทดสอบการทำงานของระบบพบว่าสามารถสั่งงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งการตรวจจับท่าทาง การแสดงผล และการควบคุมเสียง ทำให้โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ หรือในสถานที่ที่ต้องการระบบควบคุมแบบไร้สัมผัส เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา หรือศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

โดยสรุปผลการศึกษาแล้ว โครงงาน “ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัส” สามารถตอบโจทย์การออกแบบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความยุ่งยากในการควบคุมเครื่องเสียง เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมไปสู่ระบบสมาร์ตโฮมหรืออุปกรณ์ IoT อื่น ๆ ได้ในอนาคต

5.2 สรุปผลการทดสอบ

จากการทดลองใช้งานระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบไร้สัมผัสอีเมล สามารถสรุปผลได้ดังนี้

การทดสอบ	รายละเอียด	ผลการทดสอบ	ร้อยละความสำเร็จ (%)
1	การตรวจจับท่าทางมือ	ตรวจจับได้ถูกต้องในระยะ 5–15 ซม.	95
2	การควบคุมระดับเสียง	เพิ่มและลดเสียงตามท่าทางมือได้ถูกต้อง	92
3	การเปลี่ยนเพลง	ทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว	90
4	การแสดงผลบนจอ LCD	แสดงชื่อเพลงและระดับเสียงถูกต้อง	100
5	การตอบสนองของระบบ	หน่วงเฉลี่ย 0.3 วินาที	96

จากการทดสอบพบว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความแม่นยำเฉลี่ยของการทำงานรวม ร้อยละ 94.6 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมากสำหรับระบบควบคุมแบบไร้สัมผัส

5.3 อภิปรายผล

ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ได้รับการพัฒนาโดยมีแนวคิดในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานและความยั่งยืนของทรัพยากรพลังงาน

นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นในโครงการนี้ใช้การประมวลผลด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์วัดพลังงาน เช่น PZEM-004T เพื่อตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และพลังงานสะสม พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม Blynk IoT ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระบบ Smart Meter มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในอนาคต อีกทั้งระบบยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือนผู้ใช้งานกรณีเกิดแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ หรือการใช้งานเกินขีดจำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ผู้จัดทำมีความหวังว่า ระบบ Smart Meter นี้จะได้รับการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในภาคครัวเรือนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

5.4 ประโยชน์และคุณค่าของโครงการ

1. ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสัมผัสปุ่ม
2. ลดความเสี่ยงจากการลื่นล้มหรือการใช้แรงกดบนอุปกรณ์
3. สามารถประยุกต์ใช้ในระบบ Smart Home อื่น ๆ เช่น การควบคุมไฟฟ้า โทรทัศน์ หรือพัดลม

4. เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การพัฒนาอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Assistive Technology) สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

5.5 ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Assistant) เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงระยะตรวจจับของเซนเซอร์ให้ครอบคลุมระยะ 20–30 เซนติเมตร เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น
3. ควรออกแบบตัวกล่องหรือตัวเครื่องให้มีความสวยงามและเหมาะกับการติดตั้งในบ้าน
4. สามารถเพิ่มระบบเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ในอนาคต
5. เพิ่มระบบแจ้งเตือนเสียงหรือแสง (LED) เพื่อบอกสถานะของระบบ เช่น เมื่อมีคำสั่งสำเร็จหรือมีข้อผิดพลาด

รายการอ้างอิง

1. How to get high quality audio from R-Pi? - Raspberry Pi Forums: forums.raspberrypi.com
2. User-Acceptance of Latency in Touch Interactions - ResearchGate: researchgate.net
3. The Future Is Hands-Free: Voice, Touchless & Gesture Navigation Revolution |
Medium: medium.com
4. Feasibility and efficacy of TouchCare system using application for older adults living alone: a pilot pre-experimental study - PMC - NIH: pmc.ncbi.nlm.nih.gov
5. Timing Matters: Effects of Response Delay on Perceived Naturalness in - Oregon State University: ir.library.oregonstate.edu
6. A systematic review of gerontechnologies to support aging in place among community-dwelling older adults and their family caregivers - Frontiers: frontiersin.org
7. APDS-9960 - Digital Proximity, Ambient Light, RGB and Gesture Sensor - Data Sheet - Sparkfun: cdn.sparkfun.com
8. How to Use APDS-9960 RGB and Gesture Sensor: Examples, Pinouts, and
Specs: docs.cirkitdesigner.com
9. APDS-9960 | Digital RGB, Ambient Light, Proximity Sensor - Broadcom Inc.: broadcom.com
10. How to Use APDS-9960 RGB and Gesture Sensor: Examples, Pinouts, and
Specs: docs.cirkitdesigner.com
11. ZK-502MT 2x50W 2.0 Channel Subwoofer Power Amplifier Board Stereo Speaker
Module: tvcmall.com